

บทที่ 13

บทวิจารณ์และสรุป

13.1 สรุปผลการทำโครงการและความสำคัญของเอนจิน

การพัฒนาเกม 3 มิติ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้น สามารถพัฒนาได้โดยไม่ยากเย็นมากนัก โดยการพัฒนาในระดับต่ำสุด จะเป็นการเรียกใช้ฮาร์ดแวร์ของไคลเร็กเอ็กซ์ซึ่งการเรียกใช้ไคลเร็กเอ็กซ์ นั้น มีวิธีการเรียกใช้ , รายละเอียดในการเรียกใช้ , ค่าต่างๆที่จะกำหนดให้กับไคลเร็กเอ็กซ์ และค่าต่างๆที่จะรีเทิร์น (Return) กลับมาจากไคลเร็กเอ็กซ์อยู่หลายแบบ การพัฒนาเกม 1 เกมโดยใช้โค้ดไคลเร็กเอ็กซ์ การเขียนจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในส่วนนี้อยู่พอสมควร และเนื่องจากว่าทางไมโครซอฟต์ได้พัฒนาไคลเร็กเอ็กซ์ ขึ้นมาเพื่อครอบคลุมการเขียนเกมทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นในด้านรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งบางที เราสามารถที่จะไม่ใช้ความสามารถในส่วนนั้นของไคลเร็กเอ็กซ์ได้ และเพื่อง่ายแก่การพัฒนาเกมจริงๆเราจึงควรที่จะเขียนเอนจินขึ้นมาเพื่อครอบคลุมความสามารถทั้งหมดของไคลเร็กเอ็กซ์ แล้วดึงเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการเขียนเกม มาทำเป็นเอนจินซึ่งในโครงการที่กลุ่มเกมในปีการศึกษา 2545 ได้จัดทำนั้น จะมีเอนจิน หลักที่ทุกคนใช้ร่วมกัน และแต่ละกลุ่ม ก็จะมีเอนจินของแต่ละกลุ่มเพื่อเขียนโปรแกรมเกมของตัวเองให้ง่ายขึ้น ดังนั้นเอนจินจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเกมมาก

13.2 แนวทางในการพัฒนาต่อ

การพัฒนาโครงการเกมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนั้น โดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดและการออกแบบเกมนั้น สามารถที่จะพัฒนาไปได้เรื่อย ๆ โดยที่ตอนนี้ ยังคงเอาความสามารถของ ไคลเร็กเอ็กซ์ ออกมาใช้ได้ไม่หมด แต่เป็นเพียงแค่การดึงบางส่วนเอามาใช้ ซึ่งบางส่วนของมัน เป็นส่วนที่ทำ แล้วออกมาดูเป็นเกม สามารถเล่นได้ ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาต่อ อาจจะเป็นการพัฒนาในจุดย่อยๆ เช่น การพัฒนาในส่วนของการแสง การสะท้อนของแสง พื้นผิวต่างๆ การเคลื่อนไหวโดยมีลมพัด โดยจะต้องพัฒนาเอนจินขึ้นมาเพื่อช่วยในส่วนนี้ ซึ่งการทำตรงนี้นั้น ต้องเขียนโปรแกรมอย่างมากมาย แต่ผลที่ได้ อาจเป็นเพียงแค่ส่วนนิดเดียวในเกมเท่านั้น จึงไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเท่าไร

อีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของการฟิสิก ซึ่งในจุดนี้ในฐานะที่คนพัฒนาเกมและศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้น ความรู้ในด้านการสร้างโมเดล การทำกราฟิก อาจรู้ไม่เพียงพอ หรืออาจต้องไปหาโมเดล หรือเท็กซ์เจอร์ (Texture) มาจากต่างเว็บไซต์ต่างประเทศ ดังนั้น ถ้ามีการร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พัฒนาด้านกราฟิก ส่วนทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็พัฒนาทางด้านโปรแกรม เมื่อเอาผลงานมารวมกัน ก็อาจจะทำให้โครงการที่ออกมามีความสวยงามและมีคุณภาพอย่างมากก็ได้